

6 Beispiele auf 2 Seiten

2:00 h

Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung

NAME: _____

1. a) Ein Analogsignal mit einer Bandbreite 16 kHz soll mit 8 bit/sample abgetastet und übertragen werden. Welche Kanalkapazität in bit/s ist für die Übertragung notwendig?
- b) Es steht ein Übertragungskanal mit einer Bandbreite von 200 kHz und einem Signal/Störleistungsverhältnis $\text{SNR} = 25\text{dB}$ zur Verfügung. Kann das Audiosignal aus dem Beispiel a) über diesen Kanal übertragen werden? Welches SNR wäre mindestens notwendig, um das Signal übertragen zu können?

- ✓ 2. Ein Koaxialkabel besitzt laut Katalog bei einer bestimmten Frequenz eine Dämpfung von 8dB pro 100m.
Wie groß ist die Dämpfung bei einer Kabellänge von 4 km?
Wie lange kann das Kabel sein, wenn die Dämpfung von 2 dB nicht überschritten werden darf?

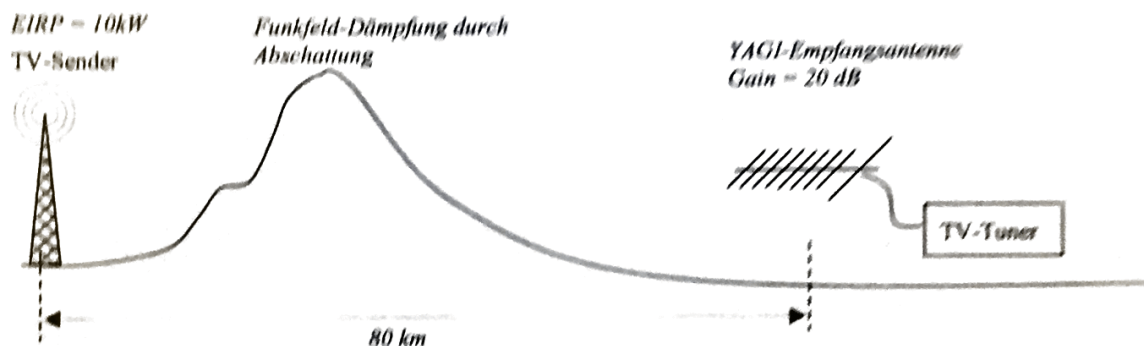
3. Zeichnen Sie das Zeigerdiagramm und Spektrum für
 - a) einen amplitudenmodulierten Träger (Modulationsgrad 75%)
 - b) einen amplitudenmodulierten Träger (Modulationsgrad 75%) mit unterdrücktem Träger
 - c) einen amplitudenmodulierten Träger (Modulationsgrad 75%) mit unterdrücktem oberem Seitenband
 - d) Erklären Sie das Prinzip der Synchrondemodulation (Schaltung). Erklären Sie, für welche der unter a), b) und c) angeführten Modulationsformen eine Synchrondemodulation notwendig ist.

4. Entwerfen Sie einen UHF-Sender (Bereich 890 - 915 MHz) mit einer Zwischenfrequenzstufe. Der Modulator soll das modulierte Signal auf dieser Zwischenfrequenz erzeugen. Die Übertragungsbandbreite sei 200 kHz. Zeichnen Sie ein Blockschaltbild und dimensionieren Sie die Filter und Oszillatoren. Skizzieren Sie auch die Spektren des ZF-Signals und des gesendeten Signals.

Welche Bedeutung hat dabei das Spiegelfrequenz-Filter?

5. GMSK ist das Modulationsverfahren beim Mobilfunksystem GSM. Erklären Sie das Prinzip dieser Modulationsart.

6. Ein Fernsehsender strahlt mit einem EIRP von 8 kW eine Rundfunksendung auf 750 MHz aus. In 80 km Entfernung ist ein Empfänger aufgebaut, dessen Empfangs-Yagi-Antenne einen Gewinn von 20 dB bei dieser Frequenz aufweist. Die Antennen-Rauschtemperatur ist mit 200 K anzunehmen, der TV-Tuner hat eine Systemrauschtemperatur von 300 K. Die Übertragungsbandbreite beträgt 8 MHz.



Freiraumdämpfung $D = \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$ d ... Entfernung zwischen Sender und Empfänger

Zwischen Sender und Empfänger liegt ein Bergrücken, der eine direkte Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger verhindert.

Wie groß darf diese zusätzliche Dämpfung durch Abschattung sein, damit der Signal-Rauschabstand am Ausgang des Tuners $\text{SNR} = 40 \text{ dB}$ nicht unterschreitet?

Pro Beispiel werden bis zu 10 Punkte vergeben.